

# Ἐνδογενῆς Μετρικὴ Συστολὴ τοῦ Χρόνου στὴν Πρώιμη καὶ Ῥοψιμη Κοσμολογία

Μιὰ Γεωμετροδυναμικὴ Λύση στὸ Πρόβλημα τοῦ  
Ὀρίζοντα, τῆς Ἐπιπεδότητος καὶ τῆς Δομῆς  
καθὼς καὶ στὴ Σκοτεινὴ Ἐνέργεια πέρα ἀπὸ τὸ  
Πληθωριστικὸ Σενάριο

Ἰωάννης Κωνσταντῖνος Ἀλωνίδης

*Ἐπιστημονικὴ Πραγματεία / Μονογραφία*

26 Νοεμβρίου 2025

# Περίληψη

Ἡ παρούσα ἐργασία προτείνει μιὰ θεμελιώδη καὶ εὐρείας κλίμακας τροποποίηση τοῦ καθεωρημένου κοσμολογικοῦ μοντέλου (ΛCDM). Στόχος εἶναι νὰ ἐξαλειφθεῖ ἡ θεωρητικὴ ἀναγκαιότητα ἐνὸς ὑποθετικοῦ βαθμωτοῦ πεδίου Inflaton, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ὡς ὁ κύριος μηχανισμὸς γιὰ τὴν ἐπίλυση προβλημάτων ἀρχικῶν τιμῶν στὴ σύγχρονη κοσμολογία, καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ μιὰ καθαρὰ γεωμετρικὴ λύση.

Βασισμένη στὴ βαθιὰ ὀντολογικὴ παραδοχὴ ὅτι ὁ χρόνος δὲν εἶναι μιὰ θεμελιώδης παράμετρος ὑποβάθρου ἀλλὰ μιὰ ἀναδυόμενη ιδιότητα τοῦ χωρικοῦ ἴστού (ἡ ὁποία εἰσάγεται ἐδῶ ὡς «Ὑπόθεση Πυκνότητας-Χρόνου»), διατυπώνεται μιὰ ἄμεση, ἀναλυτικὴ σύζευξη μεταξὺ τῆς τοπικῆς ἐνεργειακῆς πυκνότητας  $\rho$  καὶ τῆς χρονικῆς συνιστώσας τοῦ μετρικοῦ τανυστῆ  $g_{00}$ .

Στὴν ἐργασία αὕτὴ ἀποδεικνύεται μὲ αὐστηρὸ μαθηματικὸ τρόπο ὅτι στὸ ὄριο  $V \rightarrow 0$  (δηλαδὴ στὴν ἐποχὴ Planck), ἐμφανίζεται μιὰ ἀσυμπτωτικὴ μετρικὴ συστολὴ τοῦ χρόνου ( $N \gg 1$ ). Αὕτὴ ἡ συστολὴ αὐξάνει μαζικὰ τὸν ἐνεργὸ αἰτιατὸ ὀρίζοντα  $d_{H,eff}$ . Αὐτὸ ἐπιτρέπει τὴ θερμοδυναμικὴ ἰσορροπία σὲ ὁλόκληρὴ τὴν τρέχουσα παρατηρήσιμη περιοχὴ τοῦ σύμπαντος χωρὶς νὰ ἀξιῶνεται μιὰ ὑπερ-φωτεινὴ διαστολὴ τοῦ χώρου.

Ἐπιπλέον, ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπάρχει μιὰ δυναμικὴ βαθμίδα χρόνου  $\dot{N}/N$ , ἡ ὁποία δρᾷ σὲ σχέση μετὰ τὴ μετρικὴ διαστολὴ τοῦ χώρου. Αὕτὴ ἡ βαθμίδα ἐξαναγκάζει σὲ ἓνα «πάγωμα» (freeze-out) τῶν ἀρχέγονων κβαντικῶν διακυμάνσεων, παρέχοντας ἔτσι μιὰ φυσικὴ ἐξήγηση γιὰ τὸ σχηματισμὸ δομῶν.

Ἡ ἐργασία ἐπεκτείνει ἐπίσης τὸ μοντέλο στὸ ὅψιμο σύμπαν: Ἡ παρατηρούμενη φαινομενικὴ ἐπιτάχυνση ἀναγνωρίζεται ὡς γεωμετρικὸ κατάλοιπο τῆς χρονικῆς χαλάρωσης. Μιὰ ποσοτικὴ ἀνάλυση περιορίζει τὸν ἐκθέτη  $n$  τῆς συνάρτησης ὀλίσθησης (Lapse function) στὸ εὖρος  $1 \leq n \leq 2$  γιὰ τὴ διατήρηση τῆς Ἀρχέγονης Πυρηνοσύνθεσης (BBN). Τὸ μοντέλο προβλέπει ὅτι τὸ σύμπαν θὰ ἐπιστρέψει σὲ μιὰ φάση ἐπιβράδυνσης στὸ ἀπώτερο μέλλον.

# Περιεχόμενα

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Εισαγωγή: Ἡ Κρίση τῆς Σύγχρονης Κοσμολογίας</b>                         | <b>5</b>  |
| 1.1      | Προκαταρκτικὲς Παρατηρήσεις . . . . .                                      | 5         |
| 1.2      | Ἡ Πορεία πρὸς τὸ Καθιερωμένο Μοντέλο: Μιὰ Ἱστορική Ἀναδρομή . . .          | 5         |
| 1.3      | Τὰ Σκοτεινὰ Σύννεφα: Τὰ Παράδοξα τῆς Μεγάλης Ἐκρηξῆς . . . . .             | 6         |
| 1.3.1    | Τὸ Πρόβλημα τοῦ Ὁρίζοντα (Τὸ Παράδοξο τῆς Αἰτιότητας) . . . .              | 6         |
| 1.3.2    | Τὸ Πρόβλημα τῆς Ἐπιπεδότητας (Ἡ Καταστροφή τοῦ Μικροσυντονισμού) . . . . . | 7         |
| 1.4      | Στόχος καὶ Δομὴ τῆς Ἑργασίας . . . . .                                     | 7         |
| <b>2</b> | <b>Ὄντολογικὰ Θεμέλια: Ἡ Ἀνάδυση τοῦ Χρόνου</b>                            | <b>8</b>  |
| 2.1      | Ἱστορικός Διάλογος: Νεύτων ἐναντίον Μάχ . . . . .                          | 8         |
| 2.2      | Ἡ «Ὑπόθεση Πυκνότητας-Χρόνου» . . . . .                                    | 8         |
| 2.3      | Θερμοδυναμικὴ Ἀναγκαιότητα . . . . .                                       | 9         |
| 2.4      | Νοητικὸ Πείραμα: Ἡ Ἀλίκη καὶ ὁ Μπόμπ . . . . .                             | 9         |
| <b>3</b> | <b>Θεωρητικὸ Πλαίσιο: Ἡ Μετρικὴ τῆς Πυκνότητας</b>                         | <b>10</b> |
| 3.1      | Ἡ Καθιερωμένη Μετρικὴ FLRW καὶ τὰ Ὁριά της . . . . .                       | 10        |
| 3.2      | Εἰσαγωγή τῆς Συνάρτησης Ὀλίσθησης (Lapse Function) . . . . .               | 10        |
| 3.3      | Ἰδιότητες τοῦ $N(\rho)$ . . . . .                                          | 11        |
| 3.4      | Ἀναλλοιότητα Lorentz ἐναντίον VSL . . . . .                                | 11        |
| <b>4</b> | <b>Μαθηματικὸς Φορμαλισμὸς: Ἀκριβὴς Παραγωγὴ τῶν Ἐξισώσεων Πεδίου</b>      | <b>12</b> |
| 4.1      | Ἡ Μετρικὴ σὲ Μορφὴ Πίνακα . . . . .                                        | 12        |
| 4.2      | Ὑπολογισμὸς τῆς Ὁρίζουσας . . . . .                                        | 12        |
| 4.3      | Ὑπολογισμὸς τῶν Συμβόλων Christoffel . . . . .                             | 12        |
| 4.4      | Ὁ Τανυστὴς Ricci καὶ τὸ Βαθμωτὸ Ricci . . . . .                            | 13        |

|           |                                                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5       | Οἱ Τροποποιημένες Ἐξισώσεις Friedmann . . . . .                    | 13        |
| 4.5.1     | Ἡ Πρώτη Ἐξίσωση Friedmann (Ἐνέργεια) . . . . .                     | 13        |
| 4.5.2     | Ἡ Δεύτερη Ἐξίσωση Friedmann (Ἐπιτάχυνση) . . . . .                 | 13        |
| 4.5.3     | Ἡ Τροποποιημένη Ἐξίσωση Συνέχειας . . . . .                        | 14        |
| <b>5</b>  | <b>Ἐπίλυση τῶν Κοσμολογικῶν Παραδόξων</b>                          | <b>15</b> |
| 5.1       | Τὸ Πρόβλημα τοῦ Ὁρίζοντα: Αἰτιότητα μέσω Πυκνότητας . . . . .      | 15        |
| 5.2       | Τὸ Πρόβλημα τῆς Ἐπιπεδότητος: Γεωμετρικὴ Ἐξομάλυνση . . . . .      | 15        |
| 5.3       | Σχηματισμὸς Δομῶν: Ὁ Μηχανισμὸς Παγώματος (Freeze-Out) . . . . .   | 16        |
| <b>6</b>  | <b>Θερμοδυναμικὴ καὶ τὸ Βέλος τοῦ Χρόνου</b>                       | <b>17</b> |
| 6.1       | Συνοχὴ μέσω Πυκνότητας: Ἡ Κατάσταση $S = 0$ . . . . .              | 17        |
| 6.2       | Τὸ Βέλος τοῦ Χρόνου ὡς Βαθμίδα Πυκνότητας . . . . .                | 17        |
| <b>7</b>  | <b>Ἐμπειρικὲς Ἐνδείξεις καὶ Διαψευσιμότητα</b>                     | <b>19</b> |
| 7.1       | Τὸ Φάσμα τῶν Βαθμωτῶν Διαταραχῶν ( $n_s$ ) . . . . .               | 19        |
| 7.2       | Ἀρχέγονα Βαρυτικὰ Κύματα καὶ ἡ «Φασματικὴ Κλίση» . . . . .         | 19        |
| 7.3       | Ὁ «Ἀνιχνευτὴς Καπνοῦ»: Μὴ-Γκαουσσιανὲς Διακυμάνσεις . . . . .      | 19        |
| <b>8</b>  | <b>Συζήτηση καὶ Ὁριοθέτηση</b>                                     | <b>20</b> |
| <b>9</b>  | <b>Σύνοψη Ἀποτελεσμάτων (Πρώιμο Σύμπαν)</b>                        | <b>21</b> |
| <b>10</b> | <b>Κοσμολογικὴ Θεωρία Διαταραχῶν στὸ Μοντέλο Πυκνότητας-Χρόνου</b> | <b>22</b> |
| <b>11</b> | <b>Δυναμικὴ τῆς Φασικῆς Μετάβασης: Τὸ Ξεπάγωμα τοῦ Χρόνου</b>      | <b>23</b> |
| 11.1      | Μεταφορὰ Ἐνέργειας . . . . .                                       | 23        |
| 11.2      | Ἐπιπτώσεις στὴ Βαρυογένεση . . . . .                               | 23        |
| <b>12</b> | <b>Ἡ Γεωμετρικὴ Φύση τῆς Σκοτεινῆς Ἐνέργειας</b>                   | <b>24</b> |
| 12.1      | Φαινομενικὴ Ἐπιτάχυνση μέσω Χρονικῆς Χαλάρωσης . . . . .           | 24        |
| 12.2      | Πρόβλεψη: Μελλοντικὴ Ἐπιβράδυνση . . . . .                         | 25        |
| <b>13</b> | <b>Συμπληρωματικὲς Θεωρήσεις γιὰ Μελλοντικὲς Ἀποστολές</b>         | <b>26</b> |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Μετρική Συστολή, Έντροπική Βαρύτητα και Όλογραφία</b>       | <b>27</b> |
| <b>15 Κβάντωση της Μετρικής του Χρόνου και Άνοιχτα Προβλήματα</b> | <b>28</b> |
| 15.1 Επίλυση του Προβλήματος της Πυρηνοσύνθεσης (BBN) . . . . .   | 28        |
| <b>16 Συμπέρασμα</b>                                              | <b>29</b> |
| <b>A' Μαθηματικό Παράρτημα</b>                                    | <b>30</b> |
| A'.1 Λεπτομερής Παραγωγή της Απόκλισης του Όριζοντα . . . . .     | 30        |
| A'.2 Άκριβεις Τανυστικές Διαταραχές . . . . .                     | 30        |
| <b>B' Γλωσσάριο</b>                                               | <b>31</b> |

# Κεφάλαιο 1

## Εισαγωγή: Ἡ Κρίση τῆς Σύγχρονης Κοσμολογίας

### 1.1 Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις

Ἡ κατανόηση τῆς προέλευσης τοῦ σύμπαντός μας ἔχει ὑποστεί ἕναν ριζικὸ καὶ πρωτοφανῆ μετασχηματισμὸ κατὰ τὸν τελευταῖο αἰῶνα. Αὐτὸ ποὺ γιὰ χιλιετίες ἀποτελοῦσε ἀποκλειστικὸ τομέα τῆς μυθολογίας, τῆς θεολογίας καὶ τῆς θεωρητικῆς φυσικῆς φιλοσοφίας, σήμερα ἔχει καταστεί μιὰ ἀκριβῆς ἐπιστῆμη βασισμένη σὲ δεδομένα. Ζοῦμε στὴ «χρυσῇ ἐποχῇ τῆς κοσμολογίας», ὑποστηριζόμενοι ἀπὸ παρατηρησιακά δεδομένα ἀξιοσημείωτης ἀκρίβειας ποὺ παρέχονται ἀπὸ παρατηρητήρια ὅπως τὸ Planck, τὸ WMAP καὶ τὸ Τηλεσκόπιο Hubble.

Ὡστόσο, ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἐκπληκτικὴ ἐπιτυχία ἔχει ὀδηγήσει τὴ θεωρητικὴ φυσικὴ σὲ ἕνα θεμελιῶδες ὄριο. Τὸ καθιερωμένο κοσμολογικὸ μοντέλο, ὅσο ἐπιτυχημένο κι ἂν εἶναι στὴν περιγραφή τῆς ἐξέλιξης τοῦ σύμπαντος ἀπὸ ἕνα δευτερόλεπτο μετὰ τὴ Μεγάλῃ Ἐκρηξῇ ἕως σήμερα, ἀποτυγχάνει δραματικὰ στὶς ἴδιες του τὶς ἀρχικὲς συνθήκες. Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ ἕνα θεωρητικὸ σταυροδρόμι: Γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε τὴν ὕπαρξη τοῦ σύμπαντός μας στὴ σημερινή του μορφή —ὁμοιογενές, ἐπίπεδο καὶ δομημένο— χρειάστηκε μέχρι τώρα νὰ καταφύγουμε σὲ πολύπλοκες βοηθητικὲς κατασκευές. Ἡ πιὸ ἐξέχουσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς κατασκευές εἶναι ἡ θεωρία τοῦ πληθωρισμοῦ [2]. Ἄν καὶ λειτουργεῖ μαθηματικά, ἡ φυσικὴ τῆς ὑπόστασης παραμένει σκοτεινὴ μέχρι σήμερα.

### 1.2 Ἡ Πορεία πρὸς τὸ Καθιερωμένο Μοντέλο: Μιὰ Ἱστορικὴ Ἀναδρομὴ

Μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, τὸ κυρίαρχο κοσμολογικὸ παράδειγμα ἦταν αὐτὸ ἑνὸς στατικοῦ, αἰώνιου σύμπαντος. Στὴν κλασικὴ νευτώνεια φυσικῇ, ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος ἀποτελοῦσαν ἕνα ἀπόλυτο σκηνικὸ —ἕνα ἀμετάβλητο, ἄκαμπτο δοχεῖο στὸ ὁποῖο ἐκτυλίσσονταν τὰ δράματα τῆς ὕλης χωρὶς τὸ ἴδιο τὸ δοχεῖο νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστές. Ὁ χρόνος σὲ αὐτὸ τὸ μοντέλο ἦταν μιὰ ἐξωτερικὴ παράμετρος, ἕνα «ἀπόλυτο ρολόι τοῦ

Θεοῦ», ποὺ χτυποῦσε πανομοιότυπα παντοῦ καὶ γιὰ κάθε παρατηρητὴ στὸ σύμπαν ( $t = t'$ ).

Ἡ πρώτη ῥωγμὴ σὲ αὐτὴν τὴν κοσμοθεωρίαν ἐμφανίστηκε τὸ 1915 μὲ τὴ δημοσίευση ἀπὸ τὸν Ἀλμπερτ Αἰνστάιν τῶν ἐξισώσεων πεδίου τῆς Γενικῆς Σχετικότητας [1]. Ὁ Αἰνστάιν ἔφερε ἐπανάσταση στὴ φυσικὴ ἀποδεικνύοντας ὅτι ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος δὲν εἶναι ἕνα στατικὸ σκηνικὸ ἀλλὰ μιὰ δυναμικὴ ὄντοτητα —ὁ χωρόχρονος— ποὺ καμπυλώνεται ἀπὸ τὴν παρουσία ἐνέργειας καὶ ὕλης:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \quad (1.1)$$

Ἡ συνειδητοποίηση αὐτὴ εἶχε μιὰ ῥιζοσπαστικὴ συνέπεια: Ἐνα σύμπαν γεμάτο ὕλη δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι στατικόν. Ἡ ἀμοιβαία βαρυτικὴ ἑλξη θὰ προκαλοῦσε τὴν κατάρρευσή του, διαφορετικὰ μιὰ ἀρχικὴ ἐνέργεια θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ὠθεῖ σὲ διαστολή. Μόνο τὰ θεωρητικὰ ἔργα τῶν Friedmann καὶ Lemaître, καὶ τελικὰ ἡ ἐμπειρικὴ παρατήρηση τοῦ Edwin Hubble γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν γαλαξιδῶν, ἀνάγκασαν τὴ φυσικὴ νὰ ἀποδεχτεῖ ἕνα διαστελλόμενον σύμπαν. Ἡ συνέπεια αὐτῆς τῆς διαστολῆς εἶναι ἀναπόφευκτη: Ἄν γυρίσουμε τὸ χρόνο πρὸς τὰ πίσω, ὅλοι οἱ γαλαξίες, ὅλη ἡ ὕλη καὶ ὅλη ἡ ἐνέργεια πρέπει νὰ βρίσκονταν στὸ παρελθὸν σὲ ἕνα μόνο σημεῖο: τὴν ἰδιομορφία (singularity).

## 1.3 Τὰ Σκοτεινὰ Σύννεφα: Τὰ Παράδοξα τῆς Μεγάλης Ἐκρηξης

Ὁ θρίαμβος τοῦ μοντέλου τῆς Μεγάλης Ἐκρηξης, ὥστόσο, ἔφερε μαζί τοῦ βαθιὰ αἰνίγματα ποὺ ἔγιναν ἐμφανῆ τὴ δεκαετία τοῦ 1970. Ὄταν ἐφαρμόζουμε αὐστηρὰ τὴ φυσικὴ τοῦ καθιερωμένου μοντέλου στὴν ἀρχαιότερη φάση τοῦ σύμπαντος, συναντᾶμε στατιστικὲς ἀδυνατότητες.

### 1.3.1 Τὸ Πρόβλημα τοῦ Ὁρίζοντα (Τὸ Παράδοξο τῆς Αἰτιότητας)

Οἱ μετρήσεις τῆς Κοσμικῆς Ἀκτινοβολίας Ὑποβάθρου (CMB) δείχνουν ἀκραία ἰσοτροπία. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πρὸς ποια κατεύθυνση κοιτάζουμε, ἡ θερμοκρασία τοῦ σύμπαντος εἶναι πανομοιότυπη, μὲ ἐλάχιστες ἀποκλίσεις τῆς τάξης τοῦ  $\Delta T/T \approx 10^{-5}$ . Σὲ ἕνα σύμπαν ποὺ διαστέλλεται γραμμικὰ γιὰ 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, αὐτὸ εἶναι φυσικὰ ἀνεξήγητο. Ἡ «ταχύτητα ἐπικοινωνίας» γιὰ τὴν ἐξίσωση τῆς θερμοκρασίας περιορίζεται ἀπὸ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός  $c$ . Περιοχὲς τοῦ οὐρανοῦ ποὺ σήμερα ἀπέχουν περισσότερο ἀπὸ περίπου 1 μοίρα, ἦταν αἰτιακὰ ἀποσυνδεδεμένες τὴ στιγμὴ τῆς ἐκπομπῆς τῆς ἀκτινοβολίας ὑποβάθρου.

### 1.3.2 Τὸ Πρόβλημα τῆς Ἐπιπεδότητας (Ἡ Καταστροφή τοῦ Μικροσυντονισμοῦ)

Ένα ἄλλο αἶνιγμα ἀφορᾷ τῇ γεωμετρίᾳ τοῦ χώρου. Σήμερα παρατηροῦμε ὅτι ἡ συνολικὴ πυκνότητα  $\Omega_{tot}$  εἶναι ἐξαιρετικὰ κοντὰ στὴν κρίσιμη πυκνότητα ( $\Omega \approx 1$ ), ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ ἓναν ἐπίπεδο, εὐκλείδειο χῶρο. Τὸ  $\Omega = 1$  εἶναι ἓνα ἀσταθὲς σταθερὸ σημεῖο στὶς ἐξισώσεις τοῦ Friedmann. Ὅποιαδήποτε μικροσκοπικὴ ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν ἐπιπεδότητα στὸ πρῶμο σύμπαν θὰ εἶχε μεγεθυνθεῖ ἐκθετικὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διαστολῆς. Ὁ Roger Penrose ποσοτικοποίησε τὴν πιθανότητα μιᾶς τέτοιας σύμπτωσης σὲ λιγότερο ἀπὸ 1 στὰ  $10^{10^{123}}$  [3].

## 1.4 Στόχος καὶ Δομὴ τῆς Ἔργασίας

Ἡ παροῦσα ἐργασία ἀκολουθεῖ μιὰ θεμελιωδῶς διαφορετικὴ διαδρομὴ ἀπὸ τὴ θεωρία τοῦ πληθωρισμοῦ [6]. Ἀντὶ νὰ διευρύνουμε τὸ ἀποθετήριο τοῦ σύμπαντος μὲ ἓνα νέο πεδίο, ἀναζητοῦμε τὴ λύση στὴν ἴδια τὴ γεωμετρία. Ἀξιῶνουμε μιὰ ἄμεση σύζευξη μεταξὺ τῆς ἐνεργειακῆς πυκνότητας  $\rho$  καὶ τῆς χρονικῆς μετρικῆς  $g_{00}$ .



## Κεφάλαιο 2

# Ὄντολογικὰ Θεμέλια: Ἡ Ἀνάδυση τοῦ Χρόνου

«Τί εἶναι λοιπὸν ὁ χρόνος; Ἄν δὲν μὲ ρωτάει κανεὶς, ξέρω· ἂν θέλω νὰ τὸν ἐξηγήσω σὲ κάποιον ποὺ μὲ ρωτάει, δὲν ξέρω.» – Αὐγουστίνος Ἰππῶνος.

Πρὶν ἀπὸ τὴν τυποποίηση τῆς μαθηματικῆς δομῆς, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὀρίσουμε τὸ φυσικὸ ἀντικείμενο ποὺ σκοπεύουμε νὰ χειριστοῦμε: τὸν ἴδιο τὸν χρόνο. Στὴ σύγχρονη κοσμολογία, ὁ χρόνος ἀντιμετωπίζεται συχνὰ ὡς μιὰ δεδομένη παράμετρος  $t$ . Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ὑπόθεση ἀγνοεῖ μιὰ βαθιὰ ὀντολογικὴ ἐξάρτηση.

### 2.1 Ἱστορικὸς Διάλογος: Νεύτων ἐναντίον Μάχ

Ἡ ἱστορία τῆς φυσικῆς χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἓναν ἀγῶνα γιὰ τὴ φύση τοῦ χρόνου. Ὁ Νεύτων ἀξίωσε τὸν ἀπόλυτο χρόνο ὡς ἓνα δοχεῖο — ἓνα «σκηνικὸ» — ποὺ θὰ ὑπῆρχε ἀκόμα κι ἂν τὸ σύμπαν ἦταν ἄδειο. Ὁ Μάχ καὶ ὁ Λάιμπνιτς ἀντιτάχθηκαν σθεναρὰ σὲ αὐτό. Γιὰ τὸν Λάιμπνιτς, ὁ χρόνος ἦταν καθαρὰ σχεσιακός: ἡ «τάξη τῶν διαδοχικῶν γεγονότων». Ἡ ἐργασία μας ἀκολουθεῖ αὐστηρὰ τὴ Μαχίανη παράδοση.

### 2.2 Ἡ «ὑπόθεση Πυκνότητας-Χρόνου»

Ἀξιῶνουμε τὸ θεμελιῶδες ἀξίωμα τοῦ ἀναδυόμενου χρόνου:

**Ἀξίωμα I:** Ἡ χρονικὴ ἐξέλιξη εἶναι συνάρτηση τοῦ χωρικοῦ ὅγκου καὶ τῆς ἐνεργειακῆς πυκνότητας.

$$g_{00} \propto f(\rho) \tag{2.1}$$

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐκφραστεῖ μὲ φυσικὴ ἀκρίβεια: Ὁ χρόνος εἶναι θυγατέρα τοῦ χώρου. Προκύπτει «πλήρως» μόνο ὅταν ὁ χώρος ξεδιπλώνεται. Καθὼς ὁ χωρικός ὅγκος  $V$  πλησιάζει τὸ μηδέν (καὶ ἡ πυκνότητα  $\rho$  πλησιάζει τὸ ἄπειρο), ἡ μετρικὴ τοῦ χρόνου δὲν μπορεῖ νὰ

παραμένει αμετάβλητη.

## 2.3 Θερμοδυναμική Αναγκαιότητα

Γιατί πρέπει η πυκνότητα του χρόνου να συζευχθεί με την πυκνότητα του χώρου; Η θερμοδυναμική δίνει την απάντηση. Άς θεωρήσουμε τον χρόνο ως μέτρο της αύξησης της έντροπίας. Στην εποχή Planck, ο χώρος των φάσεων είναι γεωμετρικά εξαιρετικά περιορισμένος, ωστόσο η ενεργειακή πυκνότητα είναι μέγιστη. Αυτό οδηγεί σε εξαιρετικά ύψηλη πυκνότητα γεγονότων ανά μονάδα όγκου. Ερμηνεύουμε την «ταχύτητα του χρόνου» ως τον ρυθμό των επιτρεπόμενων αλλαγών κατάστασης ενός συστήματος (Όριο Bremermann).

## 2.4 Νοητικό Πείραμα: Η Άλίκη και ο Μπόμπ

Φανταζόμαστε δύο παρατηρητές: Την «Άλίκη» (στο πρώιμο σύμπαν, εποχή Planck) και τον «Μπόμπ» (σήμερα). Σύμφωνα με το καθιερωμένο μοντέλο, το ρολόι της Άλίκης θα χτυπούσε ακριβώς όπως του Μπόμπ. Στο μοντέλο μας, ο χωρόχρονος γύρω από την Άλίκη είναι εξαιρετικά καμπυλωμένος (ύψηλη πυκνότητα  $\rho$ ). Εισάγουμε μια τροποποιημένη μετρική όπου η χρονική συνιστώσα  $g_{00}$  κλιμακώνεται κατά έναν παράγοντα  $N(\rho)$ . Ενώ περνάει μόνο ένα νανοδευτερόλεπτο για τον Μπόμπ, η Άλίκη βιώνει ένα πλήθος γεγονότων λόγω της άκρως «πυκνότητας του χρόνου» ( $N \gg 1$ ).

## Κεφάλαιο 3

# Θεωρητικό Πλαίσιο: Ἡ Μετρική τῆς Πυκνότητας

### 3.1 Ἡ Καθιερωμένη Μετρική FLRW καὶ τὰ Ὁριά της

Τὸ καθιερωμένο μοντέλο βασίζεται στὴ μετρική Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW). Σὲ σφαιρικές συντεταγμένες, τὸ στοιχεῖο μήκους γράφεται:

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left( \frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right) \quad (3.1)$$

Ἐδῶ, τὸ  $t$  εἶναι ὁ κοσμικὸς χρόνος, ὁ ὁποῖος περνᾷ ὁμοιόμορφα γιὰ ὅλους τοὺς συνακολουθοῦντες παρατηρητές. Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ὑπόθεση τῆς καθολικότητας τοῦ  $t$  καταρρέει ὅταν θέλουμε νὰ λάβουμε ὑπόψη κβαντομηχανικὰ φαινόμενα στὴν πυκνότητα Planck.

### 3.2 Εἰσαγωγή τῆς Συνάρτησης Ὀλίσθησης (Lapse Function)

Γιὰ νὰ τυποποιήσουμε τὴν ὑπόθεσή μας περὶ ἀναδυόμενου χρόνου, τροποποιοῦμε τὴ μετρική. Εἰσάγουμε μιὰ ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὴν πυκνότητα συνάρτηση Ὀλίσθησης  $N(\rho)$  ἡ ὁποία δρᾷ ἀπευθείας στὴ χρονικὴ συνιστώσα τοῦ μετρικοῦ τανυστῆ ( $g_{00}$ ):

$$ds^2 = -N(\rho)^2 c^2 dt^2 + a(t)^2 d\Sigma^2 \quad (3.2)$$

Ἐδῶ, ἡ  $N(\rho)$  εἶναι μιὰ ἀδιάστατη, βαθμωτὴ συνάρτηση τῆς ἐνεργειακῆς πυκνότητας  $\rho$ .

### 3.3 Ίδιότητες του $N(\rho)$

Για να έχει αυτό το μοντέλο φυσικό νόημα, η συνάρτηση ολίσθησης πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες όριακές συνθήκες:

1. **Το Όριο του Νεύτωνα (Σήμερα):** Για χαμηλές πυκνότητες ( $\rho \rightarrow 0$ ), η φυσική πρέπει να κανονικοποιείται:  $\lim_{\rho \rightarrow 0} N(\rho) = 1$ .
2. **Το Όριο Planck (Μεγάλη Έκρηξη):** Για πυκνότητες που πλησιάζουν την πυκνότητα Planck, η συστολή του χρόνου πρέπει να γίνει κυρίαρχη:  $\lim_{\rho \rightarrow \infty} N(\rho) \gg 1$ .

Καθορίζουμε το  $N(\rho)$  ως έναν νόμο δύναμης:

$$N(\rho) = 1 + \left( \frac{\rho}{\rho_{Planck}} \right)^n \quad (3.3)$$

Εδώ, το  $n \geq 1$  είναι μια παράμετρος που καθορίζεται από την υποκείμενη κβαντική βαρύτητα.

### 3.4 Αναλλοιότητα Lorentz έναντιον VSL

Ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα του μοντέλου μας έναντι των θεωριών Μεταβλητής Ταχύτητας του Φωτός (VSL) [4] είναι η διατήρηση της αναλλοιότητας Lorentz. Στα μοντέλα VSL, το ίδιο το  $c$  γίνεται μεταβλητή  $c(t)$ , οδηγώντας σε συγκρούσεις με το  $E = mc^2$ . Η προσέγγισή μας δεν αλλάζει τη σταθερά  $c$ , αλλά τη μετρική. Ένας τοπικός παρατηρητής μετράει πάντα τη σωστή ταχύτητα του φωτός.

## Κεφάλαιο 4

# Μαθηματικός Φορμαλισμός: Άκριβής Παραγωγή των Έξισώσεων Πεδίου

Σε αυτό το κεφάλαιο, παράγουμε ρητά τις εξισώσεις κίνησης του σύμπαντος υπό την Υπόθεση Πυκνότητας-Χρόνου. Αποφεύγουμε τις άπλουστευτικές υποθέσεις και εκτελούμε τη μεταβολή της δράσης και τον υπολογισμό των γεωμετρικών μεγεθών λεπτομερώς.

### 4.1 Η Μετρική σε Μορφή Πίνακα

Ο συναλλοίωτος μετρικός τανυστής  $g_{\mu\nu}$  γράφεται:

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(-N(\rho)^2 c^2, a(t)^2, a(t)^2 r^2, a(t)^2 r^2 \sin^2 \theta) \quad (4.1)$$

### 4.2 Υπολογισμός της Ορίζουσας

Για το αναλλοίωτο στοιχείο όγκου  $\sqrt{-g}d^4x$ , χρειαζόμαστε την ορίζουσα της μετρικής.

$$\sqrt{-g} = N(\rho)c \cdot a(t)^3 r^2 \sin \theta \quad (4.2)$$

Αυτή είναι μια κρίσιμη διαφορά από το καθιερωμένο μοντέλο: Η ορίζουσα εξαρτάται άμεσα από την ενεργειακή πυκνότητα ( $N(\rho)$ ).

### 4.3 Υπολογισμός των Συμβόλων Christoffel

Τα σύμβολα Christoffel δεύτερου είδους ορίζονται ως:

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{1}{2}g^{\lambda\sigma}(\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu}) \quad (4.3)$$

Έπειδή το  $N$  είναι συνάρτηση του  $\rho(t)$ , ισχύει  $\partial_0 N = \dot{N}$ . Για τη χρονική συνιστώσα  $\Gamma_{00}^0$ , προκύπτει:

$$\Gamma_{00}^0 = \frac{\dot{N}}{N} \quad (4.4)$$

Έδω, η χρονική βαθμίδα  $\dot{N}/N$  εμφανίζεται ως γεωμετρική ιδιότητα. Στο καθιερωμένο μοντέλο, αυτός ο όρος είναι μηδέν.

## 4.4 Ό Τανυστής Ricci και τὸ Βαθμωτὸ Ricci

Ο ὑπολογισμὸς τῆς 00-συνιστώσας τοῦ τανυστῆ Ricci δίνει μετὰ ἀπὸ ἀλγεβρικές πράξεις:

$$R_{00} = -3 \left( \frac{\ddot{a}}{a} - H \frac{\dot{N}}{N} \right) \quad (4.5)$$

Ο πρόσθετος ὅρος  $-3H \frac{\dot{N}}{N}$  περιγράφει τὴν ἀντίδραση τῆς χρονικῆς συστολῆς στὴν καμπυλότητα. Δεδομένου ὅτι τὸ  $\dot{N}$  εἶναι ἀρνητικὸ (ἡ πυκνότητα τοῦ χρόνου μειώνεται μὲ τὴ διαστολή), αὐτὸς ὁ ὅρος ἀντιτίθεται στὴ βαρυτικὴ ἐπιβράδυνση.

## 4.5 Οἱ Τροποποιημένες Ἐξισώσεις Friedmann

Μὲ τὴ μεταβολὴ τῆς δράσης, λαμβάνουμε τὸ τελικὸ σύστημα ἐξισώσεων.

### 4.5.1 Ἡ Πρώτη Ἐξίσωση Friedmann (Ἐνέργεια)

Ἡ πρώτη ἐξίσωση περιγράφει τὸν ρυθμὸ διαστολῆς ὡς συνάρτηση τῆς πυκνότητας:

$$H^2 = \left( \frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \cdot N(\rho)^2 \quad (4.6)$$

Έπειδὴ  $N \propto \rho^n$ , τὸ τετράγωνο τοῦ ρυθμοῦ διαστολῆς αὐξάνεται ἐξαιρετικὰ ἔντονα σὲ ὑψηλὲς πυκνότητες. Αὐτὸ λύνει τὸ πρόβλημα τοῦ ὀρίζοντα.

### 4.5.2 Ἡ Δεύτερη Ἐξίσωση Friedmann (Ἐπιτάχυνση)

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p)N^2 + H \frac{\dot{N}}{N} \quad (4.7)$$

Ο ὅρος  $H \frac{\dot{N}}{N}$  δρᾷ ὡς κινητήρια δύναμη. Προσομοιώνει ἀρνητικὴ πίεση.

### 4.5.3 Ἡ Τροποποιημένη Ἐξίσωση Συνέχειας

Ἀπὸ τὶς ταυτότητες Bianchi, προκύπτει:

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = -\rho \frac{\dot{N}}{N} \quad (4.8)$$

Ὁ ὅρος στὴ δεξιὰ πλευρὰ περιγράφει μιὰ ἀνταλλαγή ἐνέργειας μεταξὺ τῆς γεωμετρίας (πυκνότητα χρόνου) καὶ τῆς ὕλης.

## Κεφάλαιο 5

# Ἐπίλυση τῶν Κοσμολογικῶν Πα- ραδόξων

Τὸ καθιερωμένο μοντέλο ἀποτυγχάνει στὶς ἀρχικὲς συνθήκες ἐπειδὴ ἐφαρμόζει ἀφελεῖς παρεκβολὲς τῆς σημερινῆς μετρικῆς τοῦ χωροχρόνου στὴν ἐποχὴ Planck. Ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς Ἐνδογενοῦς Μετρικῆς Συστολῆς τοῦ Χρόνου, ὥστόσο, αὐτὲς οἱ φαινομενικὲς ἀδυνατότητες μετατρέπονται σὲ ἀναγκαῖα φυσικὰ ἀποτελέσματα.

### 5.1 Τὸ Πρόβλημα τοῦ Ὁρίζοντα: Αἰτιότητα μέσω Πυκνότητας

Ὁ ὀρίζοντας σωματιδίων  $d_H$  εἶναι ἐλάχιστος στὸ καθιερωμένο μοντέλο. Κάτω ἀπὸ τὴν τροποποιημένη μετρικὴ μας, πρέπει νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸ  $dt$  μὲ  $dt/N$ . Ὁ ἐνεργὸς ὀρίζοντας γίνεται:

$$d_{H,eff}(t) = a(t) \int_0^t \frac{c \cdot N(\rho(t'))}{a(t')} dt' \quad (5.1)$$

Ἐπειδὴ  $\rho \rightarrow \infty$  γιὰ  $t \rightarrow 0$ , ἡ  $N(\rho)$  ἐπίσης ἀποκλίνει. Τὸ ὀλοκλήρωμα παίρνει τεράστιες τιμές. Περιοχὲς ποὺ σήμερα ἀπέχουν δισεκατομμύρια ἔτη φωτός, βρίσκονταν βαθιὰ μέσα σὲ αὐτὸν τὸν διευρυμένο ὀρίζοντα στὸ πρῶμο σύμπαν καὶ μπόρεσαν νὰ ἐπιτύχουν θερμικὴ ἰσορροπία.

### 5.2 Τὸ Πρόβλημα τῆς Ἐπιπεδότητος: Γεωμετρικὴ Ἐξομάλυνση

Ἡ ἐξίσωση Friedmann μὲ τὸν ὅρο καμπυλότητος  $k$  γράφεται στὸ μοντέλο μας:

$$|\Omega(t) - 1| = \frac{|k|}{a^2 \cdot \frac{8\pi G}{3} \rho N^2} \quad (5.2)$$



Ἐπειδὴ τὸ  $N^2$  βρίσκεται στὸν παρονομαστή καὶ τείνει στὸ ἄπειρο καθὼς τὸ  $t \rightarrow 0$ , ὁ ὅρος στὴ δεξιὰ πλευρὰ καταστέλλεται πρὸς τὸ μηδέν. Ἡ μετρικὴ Πυκνότητος-Χρόνου ἀναγκάζει γεωμετρικὰ τὸ σύμπαν σὲ ἐπίπεδη κατάσταση ( $\Omega = 1$ ).

### 5.3 Σχηματισμὸς Δομῶν: Ὁ Μηχανισμὸς Παγώματος (Freeze-Out)

Πῶς σχηματίζονται οἱ γαλαξίες χωρὶς τὸ Inflaton; Τὸ μοντέλο μας προσφέρει τὸν μηχανισμό τοῦ Παγώματος Συντονισμοῦ. Οἱ χβαντικὲς διακυμάνσεις ταλαντώνονται μὲ ἐνεργὴ συχνότητα  $\omega_{eff} = \omega/N(\rho)$ . Ὄταν ὁ ρυθμὸς διαστολῆς  $H(t)$  ξεπερνᾷ τὴν ἐσωτερικὴ τάλαντωση ( $H > \omega/N$ ), ἡ διακύμανση «παγώνει».

## Κεφάλαιο 6

# Θερμοδυναμική και τὸ Βέλος τοῦ Χρόνου

Μιά συχνὰ παραβλεπόμενη πτυχὴ στὴν κοσμολογικὴ συζήτηση εἶναι ὁ Δεύτερος Νόμος τῆς Θερμοδυναμικῆς. Δηλώνει ὅτι ἡ ἐντροπία σὲ ἓνα κλειστὸ σύστημα πάντα αὐξάνεται, ὑποδηλώνοντας μιὰ ἀρχικὴ κατάσταση ἐξαιρετικὰ χαμηλῆς ἐντροπίας.

### 6.1 Συνοχὴ μέσω Πυκνότητας: Ἡ Κατάσταση $S = 0$

Γιατὶ ἡ ἀρχικὴ κατάσταση ἦταν τόσο τακτοποιημένη; Ὅταν ὁ χρόνος εἶναι «πυκνός» ( $N \gg 1$ ), ἡ αἰτιότητα μεγιστοποιεῖται σὲ ὅλο τὸν ὄγκο. Τὸ σύμπαν συμπεριφέρεται ὡς ἓνα συνεχτικὸ κβαντικὸ σύστημα. Γιὰ μιὰ μόνο μικροσκοπικὰ πραγματοποιήσιμη κατάσταση, ἰσχύει:

$$S_{\text{initial}} = k_B \ln(1) = 0 \quad (6.1)$$

Ἡ ἐξαιρετικὰ χαμηλὴ ἐντροπία τῆς ἀρχῆς δὲν εἶναι σύμπτωση, ἀλλὰ δομικὴ ἀναγκαιότητα τῆς ὑψηλῆς χρονικῆς πυκνότητας.

### 6.2 Τὸ Βέλος τοῦ Χρόνου ὡς Βαθμίδα Πυκνότητας

Τὸ μεγαλύτερο μυστήριο τοῦ χρόνου εἶναι ἡ κατεύθυνσή του. Στὸ μοντέλο μας, τὸ βέλος τοῦ χρόνου εἶναι γεωμετρικὸ ἀποτέλεσμα τῆς διαστολῆς.

- **Φάση I (Ἐποχὴ Planck):** Τὸ  $N$  εἶναι μέγιστο. Τὸ σύστημα εἶναι συνεχτικὸ. Δὲν ὑπάρχει ἀντιληπτὸ βέλος τοῦ χρόνου.
- **Φάση II (Ἡ Ῥήξη):** Ὁ χῶρος διαστέλλεται. Τὸ  $N(\rho)$  καταρρέει.
- **Φάση III (Αὐξηση Ἐντροπίας):** Ἡ παγκόσμια αἰτιακὴ σύνδεση σπάει.

Ἡ ἀντίληψή μας ὅτι ὁ χρόνος ῥέει «πρὸς τὰ ἐμπρὸς» εἶναι ἄμεσα συζευγμένη μετὰ τὴ βαθμίδα τῆς κοσμικῆς πυκνότητος.

# Κεφάλαιο 7

## Έμπειρικές Ένδείξεις και Διαψευσιμότητα

Ένα θεωρητικό μοντέλο παραμένει καθαρή μεταφυσική όσο δεν παρέχει διαψεύσιμες προβλέψεις.

### 7.1 Τò Φάσμα τῶν Βαθμωτῶν Διαταραχῶν ( $n_s$ )

Τò μοντέλο μας δημιουργεῖ τὸ «πάγωμα» τῶν δομῶν μέσω τῆς δυναμικῆς βαθμίδας τοῦ χρόνου  $\dot{N}/N$ . Ἀξιῶνουμε ἀνεπαίσθητες ταλαντώσεις στὸ φάσμα ἰσχύος  $P(k)$ . Αὐτὲς προκύπτουν ἀπὸ τὴ διακριτὴ φύση τῆς μετάβασης ἀπὸ τὸν «πυκνὸ χρόνο» στὸν «κανονικὸ χρόνο».

### 7.2 Ἀρχέγονα Βαρυτικὰ Κύματα καὶ ἡ «Φασματική Κλίση»

Ἡ θεωρία τοῦ πληθωρισμοῦ ἐπιβάλλει τὴ σχέση συνέπειας  $r = -8n_t$ . Τò μοντέλο μας παραβιάζει αὐτὴ τὴ σχέση, καθὼς ἡ χρονικὴ βαθμίδα λειτουργεῖ ὡς ἕνας ἐπιπλέον βαθμὸς ἐλευθερίας. Μιὰ παραβίαση αὐτῆς τῆς σχέσης ἀπὸ τὴ LISA θὰ ἀποτελοῦσε ἔνδειξη ὑπὲρ τῆς προσέγγισής μας.

### 7.3 Ὁ «Ἀνιχνευτὴς Καπνοῦ»: Μὴ-Γκαουσιανὲς Διακυμάνσεις

Ἡ συνάρτηση ὀλίσθησης  $N(\rho) \propto \rho^n$  εἶναι ἐξαιρετικὰ μὴ γραμμική. Ὅταν οἱ διακυμάνσεις παγώνουν, αὐτὴ ἡ μὴ γραμμικότητα ἀποτυπώνεται στὴ δομὴ. Ἀναμένουμε σημαντικὲς μὴ-Γκαουσιανὲς συνεισφορὲς ( $f_{NL} \gg 1$ ).

## Κεφάλαιο 8

### Συζήτηση και Όριοθέτηση

Ἡ γεωμετροδυναμική μας προσέγγιση [7] διακρίνεται σαφῶς ἀπὸ τὴ Θεωρία Χορδῶν (χωρὶς ἐπιπλέον διαστάσεις) καὶ τὴ Θεωρία VSL (διατήρηση τῆς ἀναλλοιότητος Lorentz). Μπορεῖ νὰ γίνῃ κατανοητὴ ὡς μιὰ ἐνεργὸς θεωρία πεδίου τῆς Κβαντικῆς Βαρύτητας Βρόχων (LQG) [5], ὅπου ἡ ὑψηλὴ πυκνότητα ἀλληλεπίδρασης ἐμφανίζεται μακροσκοπικὰ ὡς χρονικὴ συστολή.

# Κεφάλαιο 9

## Σύνοψη Ἀποτελεσμάτων (Πρώιμο Σύμπαν)

Ἡ παροῦσα ἐργασία ἔδειξε:

1. **Γεωμετρία ἀντὶ γιὰ Πεδία:** Δὲν χρειάζομαστε τὸ Inflaton. Ἡ τροποποίηση τῆς μετρικῆς ἀρκεῖ.
2. **Ἐπίλυση τῶν Παραδόξων:** Ὁ «Πυκνὸς Χρόνος» διευρύνει μαζικὰ τὸν αἰτιατὸ ὀρίζοντα.
3. **Φυσικὸ Βέλος τοῦ Χρόνου:** Ἡ χαμηλὴ ἐντροπία εἶναι συνέπεια τῆς μέγιστης συνοχῆς.

## Κεφάλαιο 10

# Κοσμολογική Θεωρία Διαταραχών στο Μοντέλο Πυκνότητας-Χρόνου

Επεκτείνουμε τόν φορμαλισμό τῆς θεωρίας διαταραχών. Ἡ διαταραγμένη μετρική σὲ διαμήκη βαθμονόμηση γράφεται:

$$ds^2 = -N^2(\rho)c^2(1 + 2\Phi)dt^2 + a^2(t)(1 - 2\Psi)dx^2 \quad (10.1)$$

Ἡ μεταβολὴ τῆς δράσης ὁδηγεῖ στὴν τροποποιημένη ἐξίσωση Mukhanov-Sasaki:

$$v_k'' + (k^2 c_s^2 - \frac{z''}{z})v_k = 0 \quad (10.2)$$

Ὁ ὅρος  $z''/z$  δρᾷ ὡς ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὸ χρόνο ἐνεργὴ μάζα. Ἐνισχύεται μαζικὰ ἀπὸ τὴν ἀπόκλιση τοῦ  $N$ , προκαλώντας ταχύτατο «πάγωμα».

# Κεφάλαιο 11

## Δυναμική της Φασικής Μετάβασης: Το Ξεπάγωμα του Χρόνου

Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν πρῶτη φάση στὴν ἐποχὴ κυριαρχίας τῆς ἀκτινοβολίας ἀντιστοιχεῖ στὴ χαλάρωση τῆς χρονικῆς μετρικῆς. Ἐπειδὴ  $N(t) \approx 1 + (t_P/t)^{2n}$ , τὸ σύμπαν ὑφίσταται μιὰ φασικὴ μετάβαση δεύτερης τάξης.

### 11.1 Μεταφορὰ Ἐνέργειας

Ἀπὸ τὴν ἐξίσωση συνέχειας, γνωρίζουμε ὅτι  $\dot{\rho} + 4H\rho = -\rho \frac{\dot{N}}{N}$ . Ὁ ὅρος στὰ δεξιά εἶναι θετικός. Ἡ μείωση τῆς χρονικῆς πυκνότητας διοχετεύει ἐνέργεια στὸ πεδίο ἀκτινοβολίας («Ἀναθέρμανση»).

### 11.2 Ἐπιπτώσεις στὴ Βαρυογένεση

Οἱ συνθήκες Sakharov ἀπαιτοῦν τὴν παραβίαση τῆς θερμικῆς ἰσορροπίας. Τὸ μοντέλο μας παρέχει αὐτὴν τὴ συνθήκη μέσω τῆς ταχείας πτώσης τοῦ  $N(\rho)$ . Οἱ ἀλληλεπιδράσεις σωματιδίων βγαίνουν ξαφνικὰ ἐκτὸς ἰσορροπίας.



## Κεφάλαιο 12

# Ἡ Γεωμετρικὴ Φύση τῆς Σκοτεινῆς Ἐνέργειας

Μέχρι στιγμῆς, ἔχουμε ἐξετάσει κυρίως τὴν Ἐνδογενῆ Μετρικὴ Συστολὴ τοῦ Χρόνου ὡς λύση γιὰ τὶς ἰδιομορφίες τοῦ πρώιμου σύμπαντος. Ὡστόσο, ἡ λογικὴ τῆς «Πυκνότητας-Χρόνου» ( $g_{00} \propto N(\rho)$ ) ἐπιβάλλει συνέπειες ποὺ ἐκτείνονται μέχρι τῆ σημερινῆ ἐποχῆ. Σὲ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο, δείχνουμε ὅτι τὸ φαινόμενο ποὺ σήμερα ὀνομάζουμε «Σκοτεινὴ Ἐνέργεια» δὲν εἶναι ἓνα νέο πεδίο, ἀλλὰ τὸ ἀναπόφευκτο γεωμετρικὸ κατάλοιπο τῆς χρονικῆς χαλάρωσης.

### 12.1 Φαινομενικὴ Ἐπιτάχυνση μέσω Χρονικῆς Χαλάρωσης

Οἱ παρατηρήσεις ὑπερκαινοφανῶν ἀστέρων Τύπου Ia ὑποδηλώνουν ὅτι ἡ διαστολὴ τοῦ σύμπαντος ἐπιταχύνεται ( $\ddot{a} > 0$ ). Τὸ καθιερωμένο μοντέλο εἰσάγει τὸ  $\Lambda$  γι' αὐτό. Ἡ θεωρία μας προσφέρει μιὰ ἐναλλακτικὴ ἐρμηνεία. Δεδομένου ὅτι κοιτάζουμε στὸ παρελθόν ( $z > 0$ ), βλέπουμε σὲ μιὰ ἐποχῇ ὅπου ἡ τοπικὴ πυκνότητα  $\rho$  ἦταν ὑψηλότερη. Σύμφωνα μὲ τὴ συνάρτηση ὀλίσθησής μας, τὸ  $N(z)$  ἦταν  $> 1$ . Τὰ ρολόγια ἔτρεχαν «πιὸ ἀργὰ» τότε σὲ σχέση μὲ σήμερα. Ὄταν μετῶμε τὴ φωτεινότητα καὶ τὴν ἐρυθρὴ μετατόπιση ἀπομαχρυσμένων σουπερνόβα, ἐρμηνεύουμε τὰ δεδομένα ὑποθέτοντας μιὰ σταθερὴ μετρικὴ τοῦ χρόνου. Μιὰ σταδιακὰ μειούμενη χρονικὴ συστολὴ δημιουργεῖ ἀκριβῶς τὴν ἀπόκλιση στὸ διάγραμμα Hubble ποὺ ἐρμηνεύουμε λανθασμένα ὡς ἐπιτάχυνση.

Ὁ Γεωμετρικὸς Ὁρος «Πίεσης» Ἐξετάζουμε ξανὰ τὴν τροποποιημένη ἐξίσωση ἐπιτάχυνσης ποὺ παρήχθη στὸ Κεφάλαιο 4:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p)N^2 + H\frac{\dot{N}}{N} \quad (12.1)$$

Ὁ κρίσιμος ὅρος εἶναι τὸ  $H\frac{\dot{N}}{N}$ . Καθὼς τὸ σύμπαν διαστέλλεται, ἡ πυκνότητα μειώνεται ( $\dot{\rho} < 0$ ). Ἐπειδὴ τὸ  $N$  ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ  $\rho$ , καὶ τὸ  $N$  μειώνεται ( $\dot{N} < 0$ ). Συνεπῶς, ὁ ὅρος εἶναι ἀρνητικὸς ὡς πρὸς τὴν παράγωγό του, ἀλλὰ δρᾷ στὴν ἐξίσωση ὡς **κινητήριο**

**δύναμη.** Προσομοιώνει μιὰ ἐνεργὴ ἀρνητικὴ πίεση  $p_{eff} < 0$ . Τὸ σύμπαν δὲν ὠθεῖται πρὸς τὰ ἔξω ἀπὸ μυστηριώδη ἐνέργεια· εἶναι ἡ «χαλάρωση» τῆς ἴδιας τῆς μετρικῆς τοῦ χρόνου.

## 12.2 Πρόβλεψη: Μελλοντικὴ Ἐπιβράδυνση

Μιὰ θεμελιώδης διαφορὰ ἀπὸ τὸ  $\Lambda$ CDM ἔγκειται στὴν πρόβλεψη γιὰ τὸ μέλλον. Ἐπειδὴ ἡ  $N(\rho)$  συγκλίνει ἀσυμπτωτικὰ στὸ 1, ἡ βαθμίδα πρέπει νὰ μηδενιστεῖ:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{N}(t) = 0 \quad (12.2)$$

Αὐτὸ ὑποδηλώνει ἀναγκαστικά: Ἡ γεωμετρικὴ ὥθηση εἶναι παροδική. Τὸ σύμπαν θὰ σταματήσει νὰ ἐπιταχύνεται στὸ ἀπώτερο μέλλον καὶ θὰ μεταβεῖ σὲ μιὰ φάση κλασικῆς ἐπιβράδυνσης. Αὐτὸ λύνει τὸ «Πρόβλημα τῆς Σύμπτωσης» (Coincidence Problem) μὲ φυσικὸ τρόπο.

## Κεφάλαιο 13

# Συμπληρωματικές Θεωρήσεις για Μελλοντικές Άποστολές

Για να επαληθευτεί ή θεωρία, απαιτούνται νέα όργανα.

- **Euclid (ESA):** Το μοντέλο μας προβλέπει ότι η κατανομή των γαλαξιών σε πολλές μεγάλες κλίμακες θα παρουσιάσει αποκλίσεις που προκαλούνται από τη χρονική βαθμίδα (διαμορφωμένα BAO).
- **LISA:** Η LISA θα μπορούσε να μετρήσει «Σήματα Σύγκρουσης Φυσαλίδων» (Bubble Collision Signals) που προκύπτουν εάν η χρονική μετρική δεν χαλαρώνει με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό παντού.
- **SKA:** Η Συστοιχία Ένός Τετραγωνικού Χιλιομέτρου (Square Kilometre Array) θα ερευνήσει τον «Σκοτεινό Αιώνα». Προβλέπουμε μια ελαφριά απόκλιση στη θερμική ιστορία του αερίου.

## Κεφάλαιο 14

# Μετρική Συστολή, Ἐντροπική Βαρύτητα καὶ Ὑπολογισμοί

Ἡ Ὑπολογιστική Ἀρχή δηλώνει ὅτι ἡ μέγιστη ἐντροπία εἶναι ἀνάλογη τοῦ ἐμβαδοῦ ἐπιφάνειας. Στὸ μοντέλο μας, ἡ συνάρτηση ὀλίσθησης  $N(\rho)$  μετασχηματίζει τὸν ἐνεργὸ ὄγκο. Ὁ ἀριθμὸς τῶν βαθμῶν ἐλευθερίας μειώνεται μαζικὰ ἀπὸ τὸ  $N$ . Ἡ μετρική λειτουργεῖ ὡς ὀλογραφικὸς παράγοντας σύζευξης. Σύμφωνα μὲ τὸν Erik Verlinde, ἡ βαρύτητα εἶναι μιὰ ἐντροπική δύναμη. Στὸ μοντέλο μας, ὁ «Πληθωρισμὸς» εἶναι ἡ ἐντροπική ἀντίδραση τοῦ σύμπαντος στὴ γεωμετρική χαλάρωση.

# Κεφάλαιο 15

## Κβάντωση τῆς Μετρικῆς τοῦ Χρόνου καὶ Ἀνοιχτὰ Προβλήματα

Ἡ μεγαλύτερη πρόκληση εἶναι ἡ κβάντωση τῆς συνάρτησης ὀλίσθησης  $N(\rho)$ . Ἡ κρίσιμη παράμετρος εἶναι ὁ ἐκθέτης  $n$ . Μιὰ ἀκριβῆς μέτρηση τῶν μῆ-Γκαουσιανῶν διακυμάνσεων ( $f_{NL}$ ) θὰ καθόριζε τὸ  $n$ . Ἐνα ἄλλο ἀνοιχτὸ πρόβλημα εἶναι ἡ σταθερότητα τῆς φασικῆς μετάβασης.

### 15.1 Ἐπίλυση τοῦ Προβλήματος τῆς Πυρηνοσύνθεσης (BBN)

Μιὰ κρίσιμη ἀντίρρηση στὶς τροποποιημένες θεωρίες εἶναι ἡ Ἀρχέγονη Πυρηνοσύνθεση (BBN). Ὁ σχηματισμὸς τοῦ Ἡλίου καὶ τοῦ Δευτέριου (σὲ  $t \approx 1s$ ) ἐξαρτᾶται εὐαίσθητα ἀπὸ τὸ ρυθμὸ διαστολῆς  $H$ . Ἐὰν ἡ χρονικὴ συστολὴ  $N$  ἦταν ἀκόμα σημαντικὴ ἐκείνη τὴ στιγμή ( $N \gg 1$ ), ἡ ἰσορροπία νετρονίων-πρωτονίων θὰ διαταρασσόταν.

**Ἡ Ποσοτικὴ μας Ἀνάλυση:**

- Στὸν χρόνο Planck ( $t_P$ ), χρειαζόμαστε  $N \gg 10^{30}$  (γιὰ νὰ λύσουμε τὸ πρόβλημα τοῦ Ὁρίζοντα).
- Τὴ στιγμή τῆς BBN ( $t \approx 1s$ ), ἡ πυκνότητα ἔχει πέσει κατὰ περίπου 100 τάξεις μεγέθους.

Ἐξετάζουμε τὸν ἐκθέτη  $n$  στὸ  $N = 1 + (\rho/\rho_P)^n$ . Οἱ ὑπολογισμοὶ μας δείχνουν: Ἄν ὁ ἐκθέτης βρίσκεται στὸ εὖρος  $1 \leq n \leq 2$ , ὁ ὅρος διαταραχῆς  $(\rho_{BBN}/\rho_P)^n$  γίνεται ἐξαιρετικὰ μικρὸς (περίπου  $10^{-90}$ ). Αὐτὸ σημαίνει: Ἡ χρονικὴ συστολὴ ἔχει διασπαστεῖ πλήρως μέχρι τὴ στιγμή τῆς BBN. Ἡ πυρηνοσύνθεση προχωρᾷ ἀκριβῶς ὅπως στὸ καθιερωμένο μοντέλο. Ἐπομένως, ἡ θεωρία μας εἶναι «ἀσφαλὴς γιὰ BBN».

# Κεφάλαιο 16

## Συμπέρασμα

Αὐτὴ ἡ ἐργασία ξεκίνησε μὲ τὴν ἀξιολόγηση μιᾶς κρίσης. Τὸ καθιερωμένο μοντέλο ἀποτυγχάνει στὴ δική του γέννηση. Ἡ ἔρευνά μας ἔδειξε: Τὸ σύμπαν εἶναι ὁμοιογενὲς σήμερα ὄχι ἐπειδὴ ἐξομαλύνθηκε, ἀλλὰ ἐπειδὴ πέρασε ἀπὸ μιὰ ἐποχὴ ἀμέτρητης χρονικῆς πυκνότητας στὴν πρώιμη φάση του. Ὁ χρόνος δὲν εἶναι ἓνα σκηνικό, ἀλλὰ ἓνας πρωταγωνιστής. Καὶ ἡ ἱστορία του ἀπὸ τὴν ἄπειρη πυκνότητα μέχρι τὸ σημερινὸ κενὸ εἶναι τὸ πραγματικὸ κλειδὶ τῆς ὕπαρξής μας.

# Παράρτημα Α΄

## Μαθηματικό Παράρτημα

### Α΄.1 Λεπτομερής Παραγωγή τῆς Ἀπόκλισης τοῦ Ὁρίζοντα

Ἐξετάζουμε τὸ ὅλοκλήρωμα γιὰ τὸν σύμμορφο ὁρίζοντα. Στὸ μοντέλο μας, τὸ διαφορικὸ τοῦ χρόνου μετασχηματίζεται ὡς  $dt \rightarrow dt/N$ . Ἐστω  $N(\rho) \approx (\rho/\rho_P)^n$ . Ἀφοῦ  $\rho \propto a^{-4}$ , προκύπτει ὅτι  $N \propto a^{-4n}$ . Τὸ ὅλοκλήρωμα γράφεται:

$$\eta_{eff} \propto \int \frac{da}{a^{1+4n}} \quad (\text{Α΄.1})$$

Γιὰ  $n \geq 1$ , αὐτὸ τὸ ὅλοκλήρωμα ἀποκλίνει ἐξαιρετικὰ ἰσχυρὰ καθὼς τὸ  $a \rightarrow 0$ . Ὁ ὁρίζοντας εἶναι ἀπείρως μεγάλος.

### Α΄.2 Ἀκριβεῖς Τανυστικές Διαταραχές

Οἱ τανυστικὲς διαταραχὲς  $h_{ij}$  εἶναι ἐγκάρσιες, αἰχνοτικὲς διακυμάνσεις. Τὸ πλάτος τῶν τανυστικῶν διακυμάνσεων  $\mathcal{P}_T(k)$  εἶναι ἀνάλογο τοῦ  $H^2/c_s^3$ , ὅπου  $c_s = 1/N$  εἶναι ἡ ταχύτητα τοῦ ἥχου. Ὁ λόγος τανυστῆ-πρὸς-βαθμωτὸ  $r$  κλιμακώνεται στὸ μοντέλο μας κατὰ ἓναν παράγοντα  $N^5$  τῇ στιγμῇ τοῦ παγώματος (freeze-out). Αὐτὸ παραβιάζει τὴ σχέση πληθωριστικῆς συνέπειας  $r = -8n_t$  μὲ θεαματικὸ τρόπο.

# Παράρτημα Β'

## Γλωσσάριο

- **Συνάρτηση Όλίσθησης  $N$  (Lapse Function):** Παράγοντας κλίμακας μεταξύ ιδιοχρόνου και χρόνου συντεταγμένων.
- **Υπόθεση Πυκνότητας-Χρόνου:** Το άξιωμα  $g_{00} \propto \rho$ .
- **Υπολειπόμενη Χαλάρωση:** Η αργή διάσπαση της χρονικής συστολής στο όψιμο σύμπαν (Σκοτεινή Ενέργεια).
- **Πάγωμα (Freeze-Out):** Η στιγμή που μια φυσική αλληλεπίδραση δεν μπορεί πλέον να συμβαδίσει με τη διαστολή.



# Βιβλιογραφία

- [1] Einstein, A. (1916). The Foundation of the General Theory of Relativity. *Annalen der Physik*.
- [2] Guth, A. H. (1981). Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems. *Physical Review D*.
- [3] Penrose, R. (1979). Singularities and Time-Asymmetry. *General Relativity: An Einstein Centenary Survey*.
- [4] Magueijo, J. (2003). Faster Than The Speed of Light: The Story of a Scientific Speculation.
- [5] Rovelli, C. (2004). Quantum Gravity. *Cambridge University Press*.
- [6] Alonidis, I. K. (2025). Preliminary Work on Intrinsic Time Dilation. (Unpublished).
- [7] Soo, Chopin & Yu, Hoi-Lai (2022). Intrinsic Time Geometrodynamics: At One With The Universe. *World Scientific Publishing*.